Місія 3: Нові інструменти для Міста Пікселів

Історія

Ми наближаємось до великого **Міста Пікселів**. Щоб наша карта була зрозумілою для інших дослідників, нам потрібні чіткі лінії та професійні підписи. У цій місії ми дізнаємось, як змінювати товщину ліній, залишати текстові повідомлення та групувати команди у спеціальні блоки — **функції**.

Твоє нове спорядження

Для роботи в місті Черепашка отримує три нові інструменти:

1. **Товщина пера**: t.pensize(5) — робить лінію жирною, як маркер.
2. **Швидкість**: t.speed(1) — дозволяє бачити кожен крок подорожі (або t.speed(10) для швидкої роботи).
3. **Магічне перо**: t.write("Привіт!") — залишає текст на екрані.

Завдання 1: Олівець, Маркер та Пензель

Спробуймо порівняти різні лінії на нашій карті.

Код для дослідження:

Python
```
import turtle
t = turtle.Turtle()

# Малюємо тонку лінію (олівець)
t.pensize(1) [cite: 310]
t.forward(100) [cite: 311]

t.penup() [cite: 312]
t.goto(0, -50) [cite: 313, 314]
t.pendown() [cite: 313]

# Малюємо товсту лінію (маркер)
t.pensize(5) [cite: 315]
t.forward(100) [cite: 316]

turtle.done()
```

Завдання 2: Черепашка-письменник

Команда write() — це спосіб навчити нашого Провідника залишати текстові підписи на карті.

Приклад зі стилізацією:

Python
```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.penup() [cite: 341]
```

```
t.goto(-100, 0) [cite: 342]

# Пишемо гарний текст
t.write("Вітаю в експедиції!", font=("Verdana", 16, "bold")) [cite: 344, 347]

turtle.done()
```

Магія функцій: Створюємо власну команду

Щоб не писати довгі списки команд багато разів, ми можемо об'єднати їх у **функцію**. Ми даємо блоку коду назву за допомогою ключового слова def.

Твій перший блок коду:

```
Python
import turtle
t = turtle.Turtle()

# Створюємо функцію під назвою mytext
def mytext(): [cite: 364, 415]
    t.penup() [cite: 365]
    t.goto(-100, 0) [cite: 366]
    t.write("Місто Пікселів", font=("Verdana", 16, "bold")) [cite: 369]

# Щоб функція спрацювала, її треба викликати!
mytext() [cite: 405, 428]

turtle.done()
```

Експеримент: Командна робота

У великих експедиціях кожна Черепашка має свою роль: одна — **Будівельник** (малює дороги), інша — **Картограф** (підписує назви).

Завдання дослідника:

1. Створи функцію для підпису міста.
2. Додай у код другу Черепашку (назви її t2 = turtle.Turtle()).
3. Нехай перша Черепашка малює Оглядове коло, а друга — підписує його поруч.

Порада: Слідкуй за координатами, щоб підпис не «налізав» на малюнок!